

# דף עבודה — פרק 8: משוואות עם סוגריים ושברים

פותחים סוגריים, מכפילים במכנה, ואז פותרים כרגיל

שם:

כיתה:

תאריך:

משוואה עם סוגריים: פותחים אותם קודם כל. משוואה עם שבר: כופלים את שני האגפים במכנה (או במכנה המשותף, אם יש כמה שברים) כדי להיפטר ממנו. אחרי זה ממשיכים כרגיל, ותמיד בודקים בסוף.

## שאלה 1 — סוגריים בסיסי קל

פתרו:

a.  $3(x+1)=15 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

b.  $5(x-2)=15 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

c.  $2(x+4)=22 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

d.  $6(x-1)=30 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

## שאלה 2 — שבר בסיסי קל

פתרו:

a.  $x/4+3=8 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

b.  $(x-2)/5=3 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

c.  $x/6+1=4 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

d.  $(x+3)/4=6 \leftarrow$  \_\_\_\_\_

## שאלה 3 — סוגריים בשני האגפים בינוני

פתרו:

a.  $4(x+1)=3(x+5) \leftarrow$  \_\_\_\_\_

b.  $5(x-2)=3(x+2) \leftarrow$  \_\_\_\_\_

## שאלה 4 — שני שברים בינוני

פתרו:  $x/3 + x/6 = 6$

**שאלה 5 — משלוח חבילות**

בינוני

עלות בסיסית לחבילה היא  $x$  שקלים. 4 חבילות ועוד תוספת אריזה קבועה של 8 ₪ עלו 60 ₪:  $4(x+2)=60$ . פתרו למחיר הבסיס.

**שאלה 6 — חצי מהתלמידים**

בינוני

מחצית ממספר התלמידים בכיתה, ועוד 3, שווה 15:  $x/2 + 3 = 15$ . פתרו.

**שאלה 7 — עוד סוגריים בשני האגפים**

בינוני

פתרו:  $5(x-1)=3(x+3)$

**שאלה 8 — אתגר: פתיחה וכינוס**

מאתגר

פתרו:  $3(x+2)-2x=14$

**שאלה 9 — אתגר: שברים עם מכנים שונים**

מאתגר

פתרו:  $x/2 - x/5 = 3$

### שאלה 10 — אתגר: תוספת אריזה מאתגר

עלות בסיסית לפריט היא  $x$  שקלים. עלות הזמנה של 5 פריטים, בתוספת אריזה השווה ל-2 פריטים נוספים, היא 45 ₪:  $5(x+2)=45$ . פתרו.

---

---

### שאלה 11 — אתגר: בדיקת פתרון קיים מאתגר

מישהו פתר את  $2(x+3)=20$  וקיבל  $x=10$ . בדקו בהצבה, ומצאו את הפתרון הנכון.

---

---

---

### שאלה 12 — אתגר: שבר עם ביטוי בשני האגפים מאתגר

פתרו:  $x-6 = (x+4)/3$

---

---

---

# דף פתרונות למורה — פרק 8: משוואות עם סוגריים ושברים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א.  $x=4$  ב.  $x=5$  ג.  $x=7$  ד.  $x=6$

שאלה 2. א.  $x=20$  ב.  $x=17$  ג.  $x=18$  ד.  $x=21$

שאלה 3. א.  $x=11$  ב.  $x=8$

שאלה 4.  $x=12$

שאלה 5.  $4x+8=60 \leftarrow x=13$  ט

שאלה 6.  $x=24$

שאלה 7.  $x=7$

שאלה 8.  $x=8$

שאלה 9.  $x=10$

שאלה 10.  $5x+10=45 \leftarrow x=7$  ט

שאלה 11. לא נכון:  $20 \neq 2 \times (10+3) = 26$ . הפתרון הנכון:  $x=7$

שאלה 12.  $x=11$